מטלת פיתוח: עיבוד בקשת אישור רפואי באמצעות AI

מטרת המטלה

לבנות פתרון מבוסס AI שמקבל את המסמכים הרפואיים שסופקו ומחזיר החלטה מנומקת לגבי בקשת האישור.

התקבלה בקשה לאישור מוקדם לביצוע **ביופסיית ריאה טרנס־ברונכיאלית בסיוע רובוטי**.

לצורך בדיקת הבקשה צורפו מספר מסמכים רפואיים, ובהם:

- טופס בקשת האישור
- סיכום רפואי
- דו״ח CT
- תוצאות מעבדה
- בדיקות תפקודי ריאה

המסמכים נועדו להסביר מדוע הפרוצדורה נדרשת והאם הממצאים הרפואיים תומכים בביצועה. בטופס מופיעים השירות המבוקש, קודי הפרוצדורה, האבחנות ותאריך הביצוע המבוקש.

מה הפתרון צריך לבצע

- לעבד את כלל המסמכים.
- לחלץ את המידע החשוב לצורך בדיקת הבקשה.
- לסכם את הממצאים הרפואיים המרכזיים.
- לבדוק את הבקשה לפי לוגיקה פשוטה.
- להחזיר המלצה והסבר.

מידע מרכזי לחילוץ

פרטי הבקשה

- פרטי המטופלת
- הרופא המבקש
- הפרוצדורה המבוקשת
- קודי CPT
- אבחנות
- תאריך השירות
- המוסד שבו תבוצע הפרוצדורה

מידע רפואי

- מיקום וגודל הנודול
- מאפייני הנודול
- Lung-RADS

- תוצאת PET-CT המתועדת
- הערכת הסיכון לממאירות
- FEV1 ו־DLCO
- מצב בדיקות המעבדה והקרישה
- הסיבה לבחירת הפרוצדורה

לוגיקת המלצה

APPROVE
כאשר:

- קיים נודול חשוד המחייב בירור.
- קיימת המלצה רפואית לדגימת רקמה.
- הפרוצדורה המבוקשת תואמת לממצאים ולמצב המטופלת.
- הבדיקות המקדימות אינן מצביעות על מניעה ברורה לביצוע הפרוצדורה.

MANUAL_REVIEW
כאשר:

- המידע אינו מספיק לקבלת החלטה.
- קיימת אי־התאמה מהותית בין המסמכים.
- לא ניתן לקשור בבירור בין הממצאים לבין הפרוצדורה המבוקשת.

אין צורך במסגרת המטלה להגדיר תרחיש דחייה מורכב.

התוצאה המצופה עבור התיק שסופק

ההמלצה הצפויה היא:

```
{
  "recommendation": {
    "status": "APPROVE",
    "reason": "The submitted documentation supports tissue sampling of a suspicious
right upper lobe pulmonary nodule. Robotic-assisted bronchoscopy is clinically
justified based on the lesion location and the patient's underlying COPD."
  }
}
```

המסמכים מתארים נודול חשוד באונה הימנית העליונה, Lung-RADS 4B והמלצה לדגימת רקמה. הם גם מסבירים שהגישה הרובוטית מתאימה למיקום הנגע ומפחיתה את הסיכון ביחס לחלופה דרך בית החזה.

תוצאה נדרשת

```
}
,"case_id": "PA-2025-847291"
} :"patient"
,"name": "Margaret A. Johnson"
,"date_of_birth": "1952-03-15"
"mrn": "847291"
,{
} :"request"
```

```
,"procedure": "Robotic-Assisted Transbronchial Lung Biopsy"
,["cpt_codes": ["31629", "31632", "77012"
"requested_date": "2025-12-10"
,{
} :"clinical_summary"
,"finding": "Suspicious right upper lobe pulmonary nodule"
,"nodule_size": "18 x 15 mm"
,"lung_rads": "4B"
,suv_max": 4.2"
,fev1_percent": 62"
,dlco_percent": 58"
"coagulation_status": "Normal"
,{
} :"recommendation"
,"status": "APPROVE"
reason": "The clinical findings support tissue diagnosis, and the requested"
procedure is appropriate based on the lesion location and the patient's pulmonary
".condition
{
{
```

תוצרי הגשה

- קוד מקור.
- הוראות הרצה קצרות.
- ה־ Output המלא עבור התיק.
- הסבר קצר על אופן קבלת ההמלצה.
- מגבלות ידועות ומה ניתן היה לשפר בזמן נוסף.

בהצלחה